Simulación MEIGA del montaje con la fuente ^{241}Am-Be

entrada lateral (haz, halo y fondo), calibración con muones y comparación con el prototipo

Jaime Betancourt

22 de octubre de 2026

Resumen

Se simuló en MEIGA el montaje real del prototipo con la fuente de ^{241}Am-Be: un millón de neutrones que entran *por el costado* del tanque, repartidos según el modelo del blindaje (haz directo 35 %, halo difuso 45 %, fondo hemisférico 20 %), en agua pura y en agua con 2.5 y 10 % NaCl, con el PMT de Sidelnik y sin S(α, β). Por neutrón incidente, la eficiencia de señal ($Q \geq 1$ p.e.) es 17.5 % en agua pura, 22.7 % con 2.5 % NaCl y 29.8 % con 10 % NaCl, y la carga media de la señal pasa de 1.95 a 3.93 y 5.30 p.e. Con una corrida de 2000 muones verticales de 4 GeV/c en el mismo detector se calibró el prototipo con el pico de muones de las tomas de fondo: **7.9 p.e. por cada 1000 ADC** (7.5–8.6 entre tomas y métodos), el doble de los 3.95 usados hasta ahora. Con esta calibración el disparo del prototipo (≈3000 ADC) equivale a ≈24 p.e. La simulación predice que casi ningún neutrón da tanta luz, mientras que el exceso medido con la fuente está entre 0.08 y 0.7 VEM y es 10^3–10^4 veces mayor que lo predicho para 1 Ci. Las tomas son internamente coherentes: la región de muones se resta a cero en los tres medios. La discrepancia, por tanto, no se resuelve con la calibración y apunta a un efecto que la simulación no contiene. Con 10 % NaCl el cuadro es el mismo: el exceso medido es unas 4 000–5 000 veces lo predicho, y la forma de su espectro casi no cambia con la sal, mientras que en la simulación se alarga un factor 4. Con el método de los cuadernos del prototipo (un factor horizontal y uno vertical libres pero comunes a los tres medios) el montaje reproduce el agua pura y los medios con sal dentro de un factor 2, con ≈1000 ADC/p.e. y 5–7 $\times 10^6$ neutrones en 300 s; ese factor es unas 8 veces el que dan los muones.

Índice

1. Corridas **1**

2. Respuesta del detector a la entrada lateral **2**

3. Calibración p.e./ADC con muones **4**

4. Experimento frente a simulación con la nueva calibración **5**
4.1. Coherencia de las tomas 5
4.2. Exceso medido frente a la predicción absoluta 5
4.3. Calibración por consistencia entre medios 6

5. Comparación con el método de los cuadernos del prototipo **7**
5.1. El método 7
5.2. Reproducción y aplicación al montaje 7
5.3. Corridas de la Campaña 1 (inyección por la tapa) 8
5.4. Observaciones 10

6. Interpretación **10**

7. Conclusiones **11**

1. Corridas

Todas se hicieron en el contenedor `silly_roentgen` del portátil, con Geant4 + MEIGA, física `QGSP_BERT_HP_NoThermal` (sin S(α, β)), detector SaltyWCD (agua $R = 48$ cm, $H = 133$ cm, Tyvek 0.12 mm con reflectividad escalada por 0.94, acero 0.5 mm) y el PMT de Sidelnik (elipsoide de Pyrex de $10.16 \times 10.16 \times 5$ cm en la tapa). La inyección es `eFromFile`; como `ParticleFiller.cc` guarda $(p_x, p_y, -p_z)$, los archivos se escriben con p_z invertido.

Corrida	Material, ρ [g/cm^3]	Partículas	Tiempo	Disco	Archivos
Montaje, agua pura	`Water_TS_H_of_Water`, 0.99820	10^6 n	10 463 s	62.3 GB	98
Montaje, 2.5 % NaCl	`SaltyWater_NaCl_2.5pct`, 1.01604	10^6 n	12 918 s	102.1 GB	98
Montaje, 10 % NaCl	`SaltyWater_NaCl_10.0pct`, 1.07051	10^6 n	≈16 900 s	149.6 GB	99
Muones VEM	agua pura	2000 μ^-, 4 GeV/c	5 827 s	53.7 GB	70

Cuadro 1: Corridas. Cada corrida de neutrones se partió en 4 partes de ≈250 000 eventos. Los resultados están en el disco ADATA (`Corrida-*-resultados`), verificados con número de archivos, bytes y md5 del listado. El tiempo de 10 % se estimó con las fechas de los archivos de salida.

Neutrones de entrada. El mismo archivo (`1000000N-AmBe-montaje-haz-halo-fondo.txt`) se usó en todos los medios, para que la comparación sea evento a evento: haz directo (350 000 n) con el espectro ISO 8529 (0.1–10.8 MeV), desde la posición de la fuente $(-88.06, 0, 66.56)$ cm en un cono de 2.86°; halo difuso (450 000 n) de 0.5 eV a 100 keV con espectro $1/E$, desde la cara del plomo (120×40 cm) con ley del coseno; fondo hemisférico (200 000 n), maxwelliano de $kT = 25.3$ meV entre 10^{-4} y 0.5 eV, desde un plano de 96×133 cm frente al tanque. Para escalar a la fuente real se usa el modelo de 5 minutos de 1 Ci: 130 711 (haz), 167 963 (halo) y 74 598 (fondo) neutrones que llegan al tanque.

Verificación. Antes de cada corrida completa, una prueba de 30 neutrones comprobó, en el registro de MEIGA, el material, la fracción de NaCl, la densidad, la física sin térmica, el tamaño del tanque y que posición y momento inyectados coinciden con el archivo. Al procesar (`scripts/procesar_montaje.py`) se comprueba que cada parte tiene tantas cargas como líneas de entrada y que la energía del primer paso de cada neutrón coincide con la del archivo (diferencia relativa máxima 6×10^{-4}). En los muones las cuatro partes suman 2000 eventos (501/500/500/499, por el reparto de `split`) y todos dejan carga.

2. Respuesta del detector a la entrada lateral

La tabla 2 da, por componente, la eficiencia de señal, la fracción de neutrones capturados en el medio activo (η_{cap}), la carga media de los eventos con señal y la mediana del tiempo de captura. La columna “pred. tapa” es la predicción del informe anterior (corridas con inyección vertical por la tapa y Campaña 1).

Medio	Comp.	$\varepsilon(Q \geq 1)$ [%]	pred. tapa [%]	η_{cap} [%]	$\langle Q \rangle$ [p.e.]	$\varepsilon(Q \geq 12)$ [%]	t_{cap} [μs]
Agua pura	Haz	29.8	36.4	63.2	1.92	0.061	119
	Halo	11.4	17.7	29.5	1.85	0.018	83
	Fondo	9.6	14.6	23.9	2.38	0.119	104
	Total	17.5	–	40.2	1.95	0.053	104
2.5 % NaCl	Haz	37.3	42.2	65.7	3.99	2.357	88
	Halo	15.5	22.5	32.7	3.84	0.843	64
	Fondo	13.2	19.2	27.8	3.91	0.704	89
	Total	22.7	–	43.3	3.93	1.345	79
10 % NaCl	Haz	45.8	49.4	68.9	5.46	5.020	48
	Halo	21.9	30.3	39.2	5.15	2.040	38
	Fondo	19.4	27.6	35.9	5.00	1.581	67
	Total	29.7	–	49.0	5.30	2.991	47

Cuadro 2: Respuesta por componente con entrada lateral. ε: fracción de neutrones incidentes con carga ≥ 1 o ≥ 12 p.e.; η_{cap}: fracción con al menos una captura en el agua; $\langle Q \rangle$: carga media de los eventos con $Q \geq 1$.

- La entrada lateral da **menos señal que la entrada por la tapa**: 29.8 frente a 36.4 % para el haz en agua pura y 11.4 frente a 17.7 % para el halo. La carga media es la mitad (1.9 frente a 3.5 p.e.): las capturas ocurren cerca de la pared lateral, lejos del PMT de la tapa.
- Con 2.5 % NaCl la eficiencia total sube de 17.5 a 22.7 % y la carga media se duplica (1.95 a 3.93 p.e.), por las cascadas del ^{36}Cl (35.4 % de las capturas). La fracción con $Q \geq 12$ p.e. pasa de 0.05 a 1.35 %: un factor 25.
- Con 10 % NaCl la eficiencia total llega a 29.8 % y la carga media a 5.30 p.e.; el ^{35}Cl recibe el 67.5 % de las capturas y la fracción con $Q \geq 12$ p.e. sube a 2.99 % (56 veces la de agua pura). La fracción de neutrones capturados en el agua pasa de 40.2 (pura) a 43.3 (2.5 %) y 49.0 % (10 %).
- La mediana del tiempo de captura baja de 104 (pura) a 79 (2.5 %) y 47 μs (10 %).

Medio	H [%]	^{35}Cl [%]	^{23}Na [%]	señal $Q \geq 1$ (5 min)	capturas (5 min)	$Q \geq 12$ (5 min)
Agua pura	99.9	0.0	0.00	65 245	150 083	199
2.5 % NaCl	63.9	35.4	0.57	84 576	161 530	5 022
10 % NaCl	31.2	67.5	1.08	111 052	182 791	11 167

Cuadro 3: Núcleo de la primera captura en el medio y número esperado de eventos para la fuente de 1 Ci en 5 min (modelo del blindaje), con la respuesta lateral simulada.

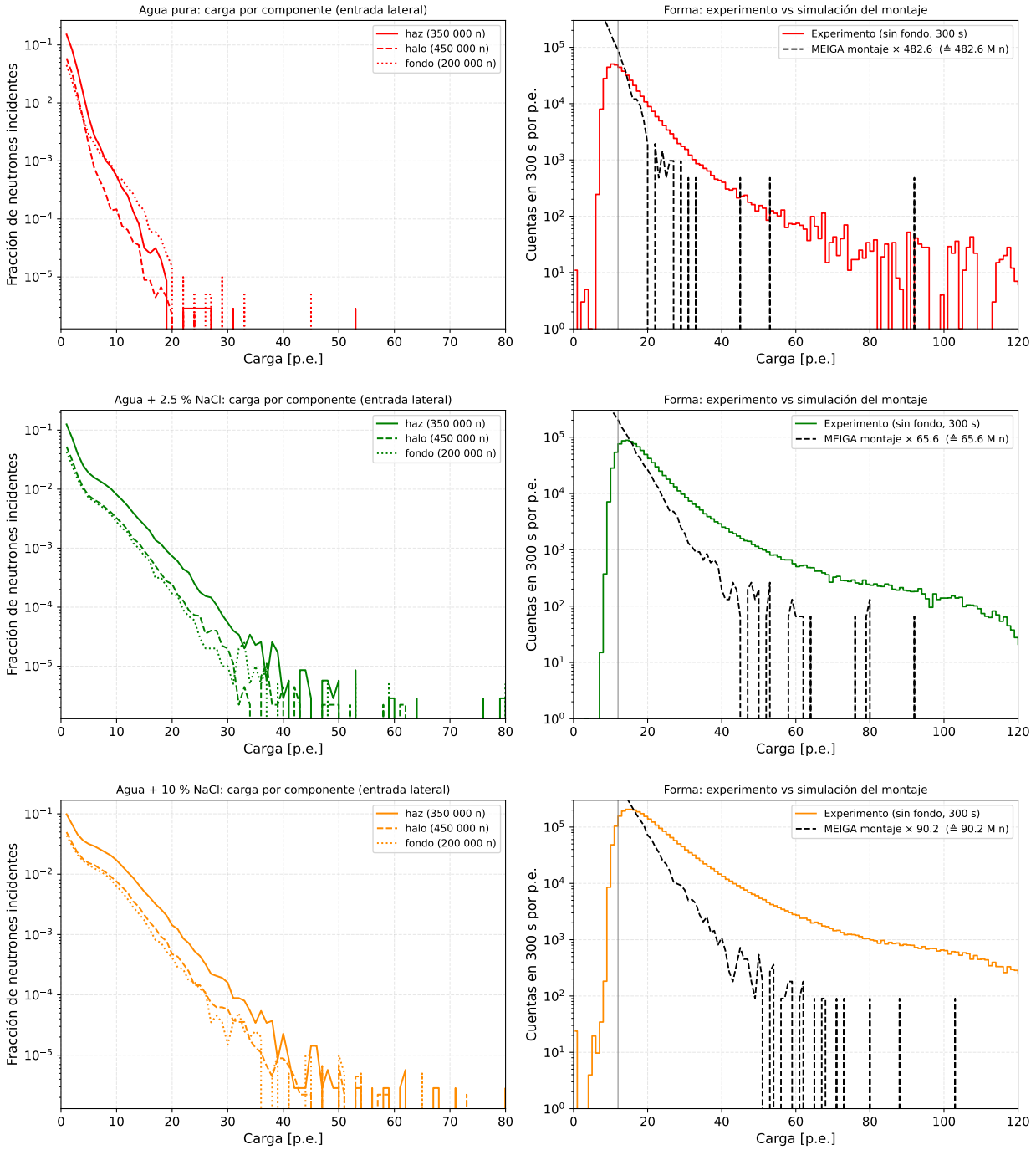


Figura 1: Izquierda: distribución de carga por componente (por neutrón incidente). Derecha: forma del exceso medido (con la calibración antigua, 3.95 p.e./kADC) y de la simulación escalada para coincidir entre 12 y 60 p.e. Agua pura (arriba), 2.5 % NaCl (centro) y 10 % NaCl (abajo). La simulación cae a cero hacia 20–50 p.e.; el experimento sigue más allá de 100 p.e.

3. Calibración p.e./ADC con muones

El prototipo se calibraba con 3.95 p.e. por cada 1000 ADC (cuaderno del detector). Para comprobarlo se simularon 2000 μ^- verticales de 4 GeV/c que entran por la tapa en un disco de radio 45 cm y atraviesan los 133 cm de agua, en el mismo detector y con el mismo PMT. La carga simulada por muón tiene el pico en **305 p.e.** (media 325, mediana 313; 68 % entre 284 y 362 p.e.). El pico de muones de cada toma de fondo se encontró con el mismo algoritmo (histograma suavizado y parábola en el máximo), con los dos métodos de carga del prototipo (ventana del disparo y carga

positiva de toda la traza, “robusto”).

Toma de fondo	Método	pico muones [ADC]	ADC/p.e.	p.e./1000 ADC
Agua pura	ventana del disparo	40 358	132	7.55
2.5 % NaCl	ventana del disparo	38 035	125	8.01
10 % NaCl	ventana del disparo	40 184	132	7.58
Agua pura	robusto	39 458	130	7.72
2.5 % NaCl	robusto	35 442	116	8.60
10 % NaCl	robusto	38 178	125	7.98
Media (rango 7.55–8.60)				**7.91**
Calibración usada hasta ahora (cuaderno del prototipo)				3.95

Cuadro 4: Calibración por el pico de muones (VEM simulado = 305 p.e.).

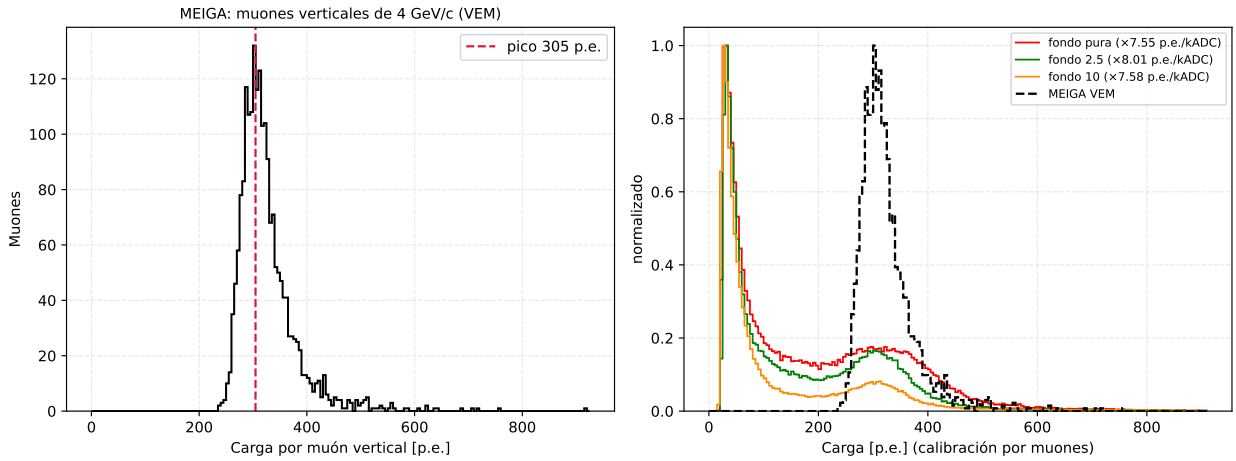


Figura 2: Izquierda: carga de los 2000 muones verticales simulados. Derecha: tomas de fondo convertidas a p.e. con su calibración, comparadas con los muones simulados.

Las seis determinaciones coinciden entre sí dentro del 7 %: **7.9 p.e./kADC, unos 127 ADC por p.e.** El pico medido es más ancho que el simulado porque el fondo contiene muones de todas las direcciones (trazas más largas y más cortas) y otras partículas de la cascada; esa diferencia de longitud de traza da una incertidumbre del orden del 10 % en la calibración. Con la calibración por muones:

- el disparo del prototipo, ≈3000 ADC (percentil 1 de las cargas medidas), equivale a ≈**24 p.e.**, no a 12;
- 1 VEM ≈ la luz de una traza vertical de 133 cm, unos 270 MeV de electrón equivalente: ≈1.1 p.e. por MeV, coherente con los ≈2 p.e. que dan en la simulación los gammas de 2.2 MeV de la captura en H.

4. Experimento frente a simulación con la nueva calibración

4.1. Coherencia de las tomas

La figura 3 y la tabla 5 comparan, en p.e. y en VEM, las tasas de la toma con fuente y de la toma de fondo de cada medio. **Por encima de ≈0.9 VEM (280 p.e.) las dos tomas coinciden en los tres medios** (cocientes de 1.01 a 1.2): la ganancia, la duración y la normalización de las tomas son coherentes, y la resta del fondo es correcta. El exceso de la fuente está entre el disparo y ≈0.7 VEM.

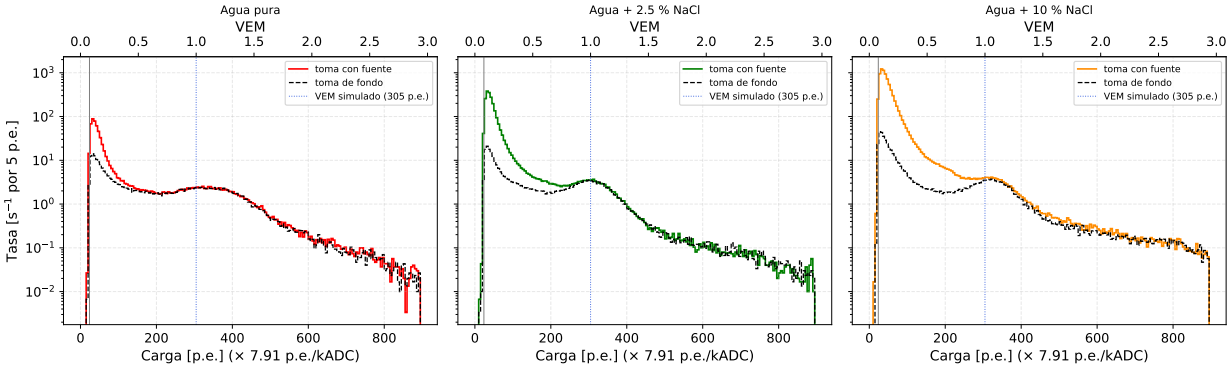


Figura 3: Tasa de eventos por carga en la toma con fuente y en la de fondo, con la calibración por muones. Línea gris: disparo (≈3000 ADC). Línea azul: VEM simulado.

Carga [p.e.]	0–23	23–50	50–100	100–200	200–280	280–400	400–800
Carga [VEM]	0.00–0.08	0.08–0.16	0.16–0.33	0.33–0.66	0.66–0.92	0.92–1.31	1.31–2.63
Agua pura: fuente [s^{-1}]	3.2	354.2	122.7	48.8	30.4	54.6	33.3
fondo [s^{-1}]	0.5	61.2	46.4	41.3	29.8	53.7	31.7
cociente	6.00	5.79	2.65	1.18	1.02	1.02	1.05
2.5 % NaCl: fuente [s^{-1}]	7.0	1497.8	480.9	105.0	45.1	61.2	14.5
fondo [s^{-1}]	0.8	86.6	53.0	45.5	36.8	59.0	14.4
cociente	8.97	17.29	9.08	2.31	1.22	1.04	1.01
10 % NaCl: fuente [s^{-1}]	69.7	5147.9	2083.8	329.6	74.0	77.7	30.0
fondo [s^{-1}]	9.0	190.4	106.4	50.7	34.6	67.9	24.9
cociente	7.77	27.03	19.58	6.50	2.14	1.14	1.20

Cuadro 5: Tasas por banda de carga (método de la ventana del disparo) y cociente fuente/fondo.

4.2. Exceso medido frente a la predicción absoluta

La figura 4 (izquierda) compara el exceso (toma con fuente menos toma de fondo, en 300 s) con la predicción absoluta de MEIGA para la fuente de 1 Ci en 5 min. Por debajo del disparo el prototipo no registra nada, así que solo se puede comparar por encima de ≈24 p.e.

Medio	exceso 23–200 p.e. [s^{-1}]	MEIGA $Q \geq$ disparo (300 s)	medido/MEIGA	L_{exp} [ADC]	L_{sim} [p.e.]
Agua pura	377–941	5.6	20 199–50 431	1471–1751	1.28
2.5 % NaCl	1899–3077	249.4	2 284–3 701	1712–1911	3.07
10 % NaCl	7214–9355	556.3	3 890–5 045	2137–2332	5.53

Cuadro 6: Exceso medido entre 23 y 200 p.e. (rango entre los dos métodos de carga) y eventos de MEIGA por encima del disparo para 1 Ci en 300 s. L: longitud de caída exponencial del espectro, del exceso medido (4000–10 000 ADC) y de la simulación (2–8 p.e.).

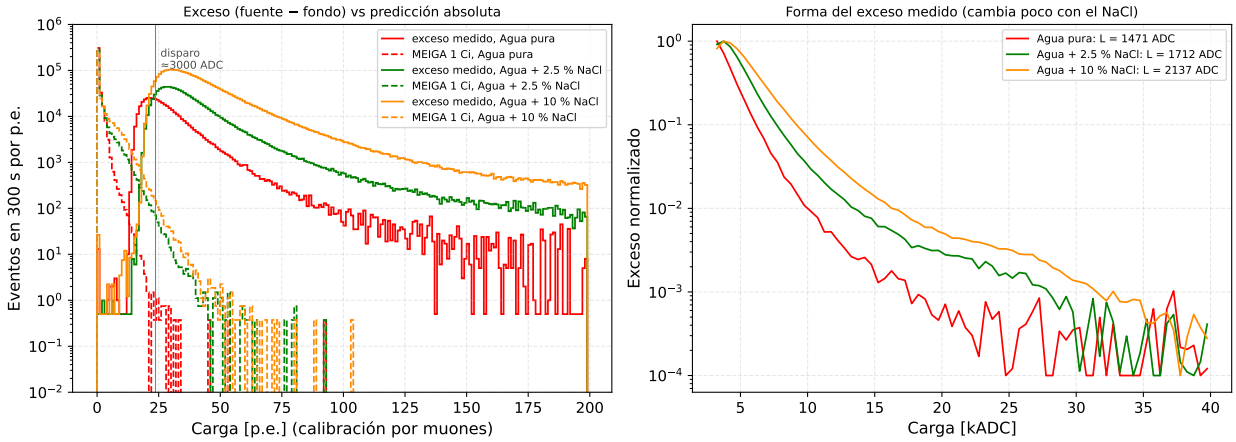


Figura 4: Izquierda: exceso medido (continuo, método robusto) y predicción absoluta de MEIGA (discontinuo). Derecha: forma del exceso medido en ADC, normalizada al máximo.

- Por encima del disparo, el exceso medido es **∼20 000–50 000 veces** lo predicho en agua pura, **∼2 000–4 000 veces** con 2.5 % NaCl y **∼4 000–5 000 veces** con 10 % NaCl. Con la calibración antigua (umbral de 12 p.e.) los factores eran 1 300, 180 y 250 (`resumen_montaje.json`); la nueva calibración empeora el desacuerdo.
- La **forma** tampoco coincide. En la simulación, la longitud de caída del espectro crece un factor 4.3 de agua pura a 10 % NaCl (1.28, 3.07 y 5.53 p.e.). En el experimento crece solo un 30–45 % (de ≈1600 a ≈1800 y ≈2200 ADC). Ajustar la escala para que las formas coincidan exigiría 0.7–0.9 p.e./kADC en agua pura, 1.6–1.8 con 2.5 % y 2.4–2.6 con 10 % NaCl: tres calibraciones distintas, y de 3 a 10 veces menores que la de los muones.
- Lo que sí sigue la sal es la **tasa** del exceso: 380–940 s^{-1} (agua pura), 1 900–3 100 s^{-1} (2.5 %) y 7 200–9 400 s^{-1} (10 %): cocientes respecto a agua pura de 3–5 y 10–19. En la simulación la señal total ($Q \geq 1$) solo sube un 30 y un 70 %, pero por encima del disparo crece mucho más que en el experimento: unas 45 veces (2.5 %) y 100 veces (10 %).

4.3. Calibración por consistencia entre medios

Otra forma de calibrar es exigir que el número de neutrones incidentes que implica el experimento, $N_{\mathrm{inc}} = \mathrm{detectados}(Q \geq U)/\varepsilon_{\mathrm{sim}}(Q \geq U)$, sea el mismo en agua pura que en cada medio con sal (misma fuente, misma geometría). La figura 5 barre la calibración de 2 a 14 p.e./kADC para umbrales de 3000 a 6000 ADC.

- Agua pura frente a 2.5 % NaCl: el cociente solo cruza 1 por encima de ≈10.7 p.e./kADC y para umbrales de 5000–6000 ADC, y ahí exige 3–6 $\times 10^{10}$ neutrones en 5 min.
- Agua pura frente a 10 % NaCl: cruza 1 entre 6.7 y 12.3 p.e./kADC según el umbral, y exige 1–6 $\times 10^{10}$ neutrones en 5 min.

Son de 15 a 90 veces lo que emite 1 Ci en ese tiempo (6.7×10^8), y los dos pares piden calibraciones distintas para un mismo umbral (por ejemplo 10.7 y 6.7 p.e./kADC con 6000 ADC). Ninguna calibración hace coherentes los tres medios con un número de neutrones físico.

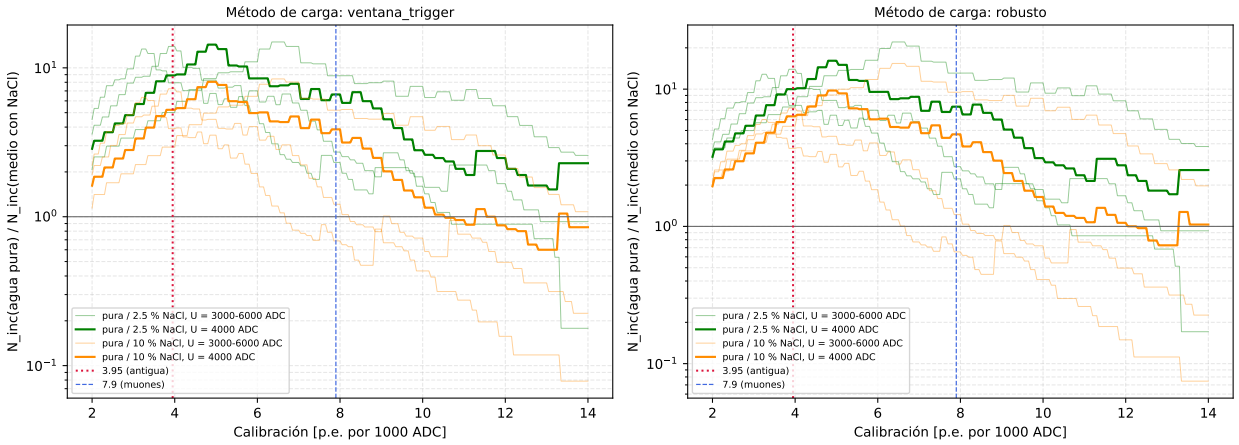


Figura 5: Cociente $N_{\mathrm{inc}}(\mathrm{pura})/N_{\mathrm{inc}}(\mathrm{NaCl})$ en función de la calibración, para 2.5 % (verde) y 10 % NaCl (naranja). Líneas verticales: calibración antigua (3.95) y por muones (7.9).

5. Comparación con el método de los cuadernos del prototipo

5.1. El método

Los cuadernos `Comparacion-datos-simulado.ipynb` y `analisis-datos-AmBe-horizontal.ipynb` (`Detector-prototipo/Nuevo-analisis/`) comparan los histogramas de carga así:

1. **Carga experimental.** Cada disparo se corta en trazas de 32 muestras; se toma la ventana de muestras positivas que contiene la muestra 8 (el disparo), se conserva el pulso si su pico supera 1200 ADC y la carga es la suma de la ventana. Es el método "ventana del disparo" de este informe: los conteos coinciden exactamente.

2. **Histograma neto.** Bins de 20 ADC desde 1200 ADC; neto = cuentas de la toma con fuente menos cuentas de la toma de fondo, sin normalizar por duración.

3. **Simulación.** Histograma de fotoelectrones por evento, en bins de 1 p.e. El eje horizontal se pasa a ADC multiplicando por 1000/3.95 = 253 ADC por p.e. (la calibración antigua de 3.95 p.e./kADC) y el vertical por un factor de altura (10).

4. **Principio.** Como explica el grupo, los dos factores son libres, pero deben ser *los mismos para todos los medios*: el horizontal representa la ganancia del PMT y el vertical el número de neutrones incidentes. Así no cambia la diferencia relativa entre medios.

5.2. Reproducción y aplicación al montaje

La figura 6 reproduce el método en tres pasos:

- **(a)** El cuaderno con su propia simulación: el archivo `counts-number-photons.txt`, que no es la simulación de la fuente Am-Be sino una corrida anterior de *neutrones térmicos* (207 969 neutrones por medio). Se reproduce exactamente la figura del cuaderno, con buen acuerdo en los tres medios.

- **(b)** Los mismos factores (253 ADC/p.e. y ×10 por neutrón) con las corridas del montaje Am-Be de este informe. La simulación queda mucho más estrecha que el experimento: por neutrón, el montaje da la mitad de carga que la simulación térmica ($\langle Q \rangle$ de 1.95, 3.93 y 5.30 p.e. frente a 3.69, 7.71 y 10.58 p.e.), porque los neutrones entran por el costado y se capturan lejos del PMT de la tapa.

- **(c)** El montaje con factores comunes *ajustados* a los tres medios a la vez (exceso neto entre 4500 y 30 000 ADC, escala logarítmica, resolución de 1 p.e. del 40 %; los bins sin eventos simulados cuentan como medio evento; `scripts/ajuste_factor_comun.py`): **975–1050 ADC/p.e. y** 4.7–6.6 $\times$ 10^6 **neutrones incidentes en 300 s**, según el método de carga. El agua pura coincide en forma e intensidad sin ningún desplazamiento; con 2.5 % NaCl la simulación queda unas 2 veces por encima entre 8 000 y 20 000 ADC, y con 10 % cae más rápido que el experimento por encima de 25 000 ADC (figura 7). Si se deja libre solo el factor vertical de cada medio, salen 7.5, 2.7 y 5.7 $\times$ 10^6 neutrones (pura, 2.5 y 10 %; método de la ventana del disparo).

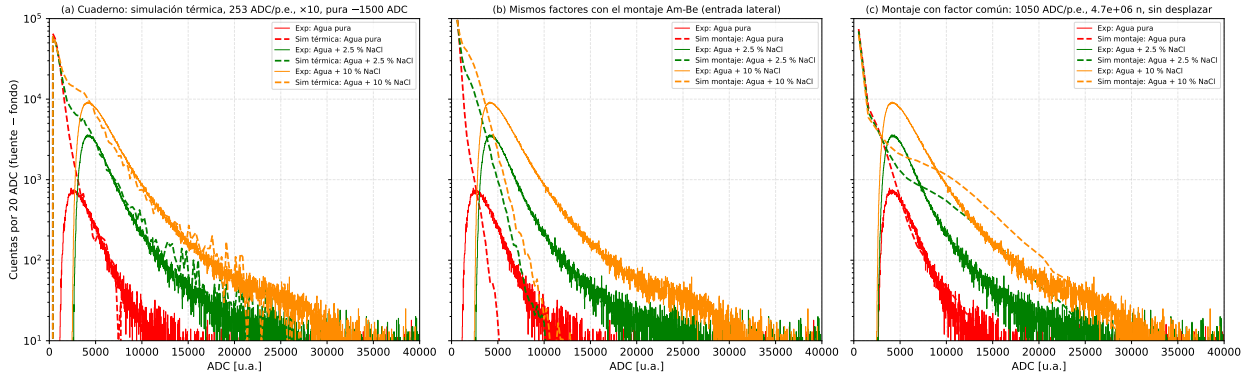


Figura 6: Método de los cuadernos. (a) Simulación térmica del cuaderno, 253 ADC/p.e., $\times$10, agua pura desplazada $-$1500 ADC. (b) Mismos factores con el montaje Am-Be. (c) Montaje con el factor común ajustado, sin desplazar el agua pura. Continuo: experimento (fuente $-$ fondo); discontinuo: simulación.

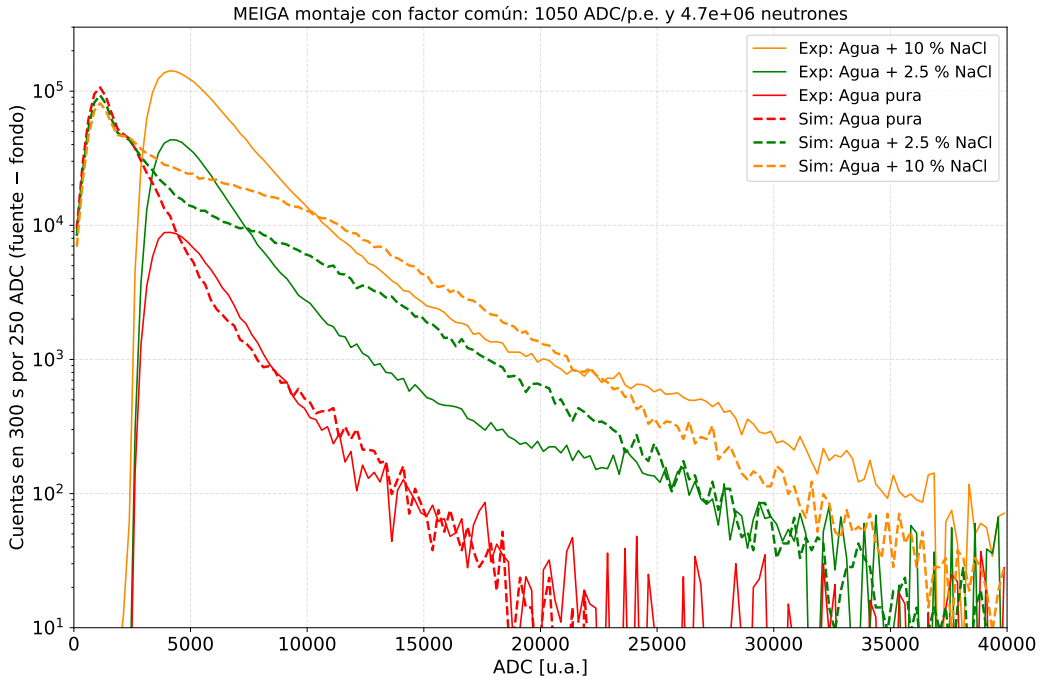


Figura 7: Histogramas de carga del montaje con el factor común (1050 ADC/p.e., 4.7 $\times$ 10^6 neutrones en 300 s; exceso normalizado a 300 s, bins de 250 ADC).

5.3. Corridas de la Campaña 1 (inyección por la tapa)

El mismo ajuste se aplicó a las 16 corridas monoenergéticas de la Campaña 1: 100 000 neutrones por corrida y medio, inyectados verticalmente por la tapa, de 1 meV a 1 keV (`Carga/<E>/Carga_`

`Total_*.txt`; `scripts/ajuste_factor_comun_campana1.py`). Como la ganancia del PMT es una sola, el factor horizontal se ajustó común a todas las energías y el vertical libre para cada una (figuras 8 y 9):

- **Factor horizontal global: 450 ADC/p.e.** (2.2 p.e./kADC). Ajustado energía por energía sale entre 400 y 575, sin tendencia con la energía.
- **Neutrones incidentes:** 5.5–10 $\times$ 10^6 **en 300 s**, algo más para las energías más bajas (1–10 meV).
- La forma simulada casi no depende de la energía del neutrón ($\langle Q \rangle$ de 3.2, 7.5 y 10.5 p.e. en pura, 2.5 y 10 % en todas las energías), de modo que todas las energías dan el mismo acuerdo: rms de ln(exp/sim) entre 0.70 y 0.77, un factor ≈ 2.
- **10 % NaCl** coincide muy bien en forma e intensidad por encima de 8 000 ADC; con **2.5 %** la simulación queda unas 2 veces por encima; en **agua pura** la simulación cae unas 3 veces más rápido que el experimento, igual que con el montaje: el agua pura medida tiene una cola más larga que la que da la simulación.

El factor horizontal con las corridas por la tapa (450 ADC/p.e.) es menor que con el montaje (1000) porque, con el PMT y la geometría de la Campaña 1, cada neutrón con señal deja de 1.6 a 2 veces más carga. Sigue siendo 3.6 veces el valor de los muones.

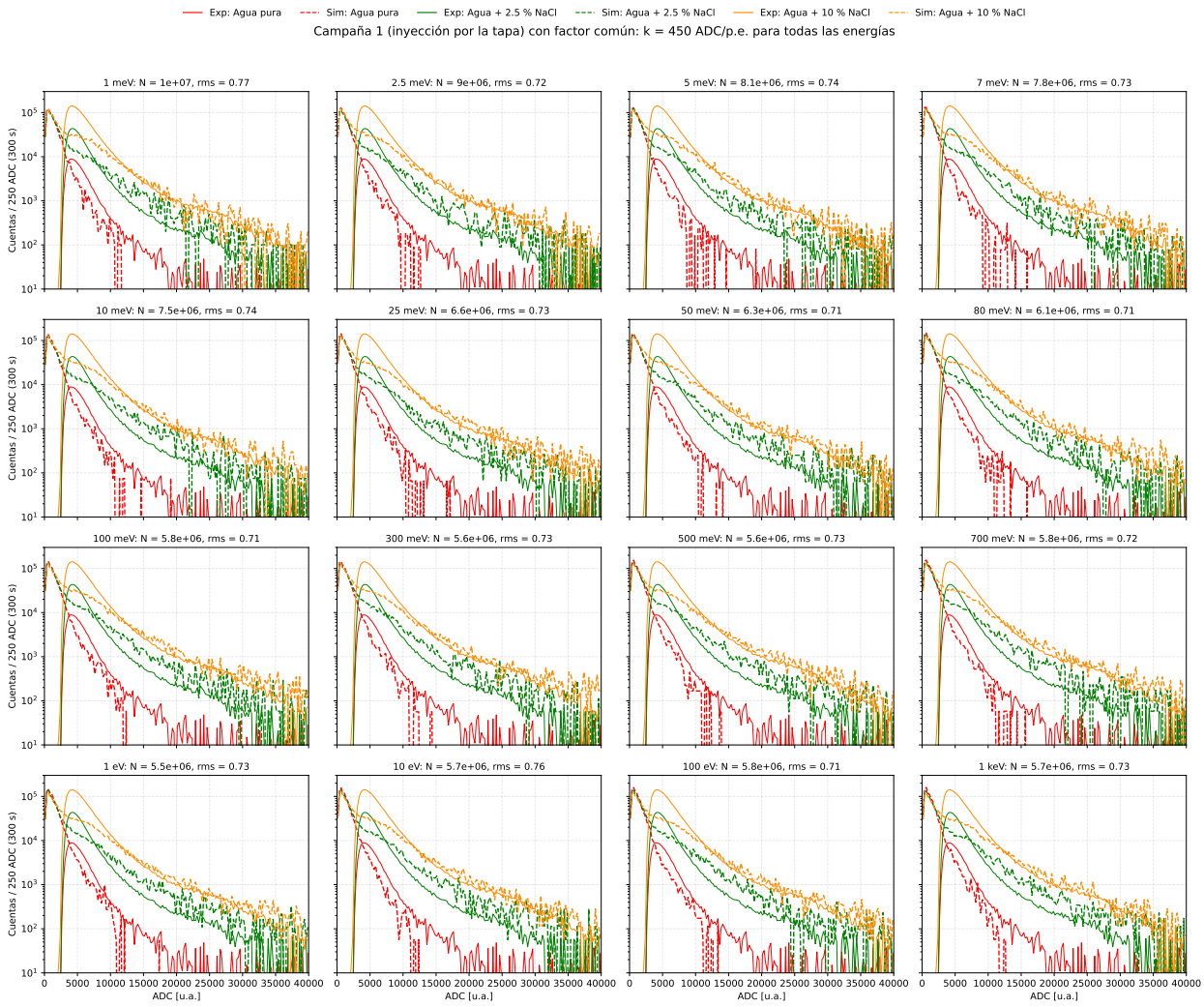


Figura 8: Corridas de la Campaña 1 (inyección por la tapa, 1 meV–1 keV) con un factor horizontal común (450 ADC/p.e.) y el número de neutrones de cada energía. Continuo: experimento (fuente − fondo, 300 s); discontinuo: simulación.

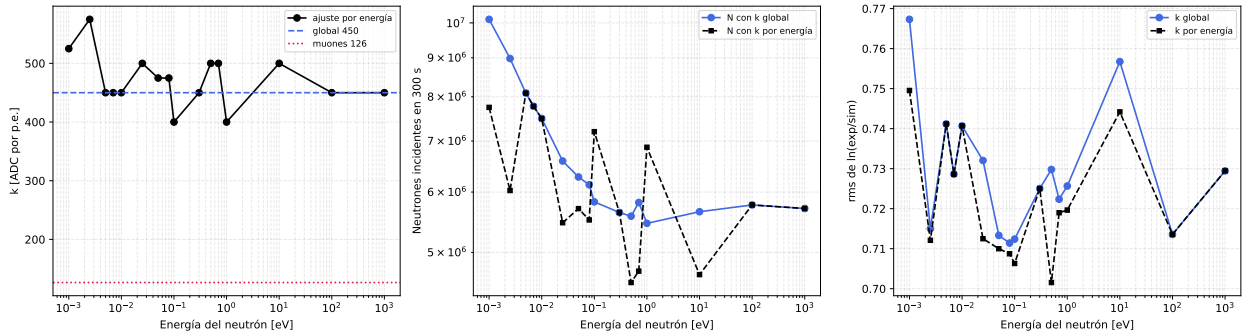


Figura 9: Campaña 1: factor horizontal, neutrones incidentes y calidad del ajuste frente a la energía del neutrón.

5.4. Observaciones

1. **Desplazamiento del agua pura.** Los dos cuadernos desplazan el agua pura experimental -1500 ADC (`SHIFT_ADC_PURA`). Eso contradice el principio de un mismo factor para todos los medios. Con el montaje y el factor común ajustado no hace falta desplazarla.

2. **Columna de 10 %.** En `analisis-datos-AmBe-horizontal.ipynb` el archivo simulado tiene cinco columnas (pura, 2.5, 5 y 10 %) y se leen las cuatro primeras (`usecols=[0,1,2,3]`): la curva rotulada "10 %" es en realidad la de 5 %. `Comparacion-datos-simulado.ipynb` lee bien las columnas.

3. **Duración.** La toma con fuente de 10 % dura 240 s y su fondo 299 s; restar conteos sin normalizar cambia el neto en un 1.6 %, poco frente a las diferencias discutidas.

4. **Factores distintos según la simulación.** El factor horizontal que hace coincidir las formas depende de la simulación usada: 253 ADC/p.e. en el cuaderno con la simulación térmica, 450 al ajustarlo a las corridas de la Campaña 1 (sección 5.3) y unos 1000 con el montaje Am-Be. El factor común, por sí solo, no fija la ganancia real del PMT.

5. **Tensión con los muones.** Con 1000 ADC/p.e. un muón vertical simulado (305 p.e.) daría unos 300 kADC, pero el pico de muones medido está en unos 40 kADC (127–140 ADC/p.e.). La comparación con factor común es coherente entre medios, pero no a la vez con los muones: la luz por MeV de las capturas en el experimento es unas 8 veces mayor, relativa a los muones, que en la simulación.

6. **Neutrones incidentes.** Los 4.7–6.6×10^6 neutrones en 300 s del ajuste son de 13 a 18 veces los del modelo de blindaje para 1 Ci (373 272) y un 0.7–1.0 % de lo que emite la fuente.

6. Interpretación

En la escala de los muones, el exceso medido se extiende de 0.08 a 0.7 VEM, es decir, de ≈20 a ≈200 MeV de electrón equivalente. La fuente no tiene nada que deposite tanta energía en forma de luz Cherenkov:

- el gamma de captura en H es de 2.2 MeV y la cascada del ^{36}Cl suma 8.6 MeV, repartida en varios gammas;
- el gamma de 4.44 MeV del ^{12}C* de la reacción ^{9}Be(α, n) (unos 0.6 por neutrón), que estas simulaciones no incluyen, daría típicamente ≈5 p.e. (≈0.015 VEM): **no basta** para explicar el exceso, aunque aporte por debajo del disparo;
- los protones de retroceso de los neutrones rápidos (hasta 11 MeV) están por debajo del umbral Cherenkov.

Como la región de muones se resta perfectamente, la ganancia y la normalización de las tomas no explican la discrepancia. Quedan tres hipótesis, que se pueden comprobar con los datos crudos o con medidas sencillas:

1. **No linealidad o saturación del PMT o de la electrónica** para los pulsos grandes. Si el pico de muones estuviera comprimido, la calibración con muones sobrestimaría los p.e. de los pulsos pequeños. La calibración por forma (0.7–1.8 p.e./kADC) indicaría una compresión de 5–10 veces. Se comprueba con el pico de un fotoelectrón (LED o pulsos sin disparo), o con la carga de muones frente a la amplitud de pico.

2. **Apilamiento de pulsos** dentro de la ventana de integración: con fuente, la tasa de disparo sube de ≈400 a 1 900 (pura), 3 700 (2.5 %) y 10 400 s^{-1} (10 %). Eso concuerda con que el exceso crezca más que la señal simulada. Se comprueba con la distribución de tiempos entre disparos y con el número de pulsos por traza.

3. **Interacción directa en el PMT o en su base** (gammas y neutrones de la fuente que llegan al vidrio o al fotocátodo): la simulación solo cuenta fotones ópticos producidos en el agua.

En el informe anterior se planteó que el gamma de 4.44 MeV podía explicar la señal alta en agua pura. Con la escala de los muones esa hipótesis no alcanza (típicamente 5 p.e. frente a 24–200 p.e.). Se mantiene como contribución por debajo del disparo y como ingrediente que falta en la simulación de la fuente.

7. Conclusiones

1. La entrada lateral da menos señal que la entrada por la tapa: $\varepsilon(Q \geq 1)$ total de 17.5 % (agua pura), 22.7 % (2.5 % NaCl) y 29.8 % (10 % NaCl), con cargas medias de 1.95, 3.93 y 5.30 p.e.; con 10 % NaCl el ^{35}Cl recibe el 67.5 % de las capturas.

2. La calibración por muones da 7.9 p.e./kADC (7.5–8.6), el doble de la usada hasta ahora; el disparo del prototipo queda en ≈24 p.e.

3. Las tomas del prototipo son coherentes entre sí (los muones se restan a cero), pero el exceso con fuente está entre 0.08 y 0.7 VEM, donde la simulación no predice casi nada. Ni la calibración por muones ni la de consistencia entre medios lo resuelven: la diferencia está en el detector real o en la lectura, no en la escala.

4. Con el método de los cuadernos (factores comunes) el montaje reproduce los tres medios dentro de un factor 2, con ≈1000 ADC/p.e. y 5–7 × 10^6 neutrones en 300 s, sin desplazar el agua pura. El acuerdo de la figura de los cuadernos se obtuvo con una simulación de neutrones térmicos, no con la del montaje Am-Be. El factor horizontal ajustado es unas 8 veces el de los muones (450 ADC/p.e., 3.6 veces, con las corridas de la Campaña 1 por la tapa): esa tensión es la pregunta abierta.

5. Siguiente paso experimental: medir el pico de un fotoelectrón y la linealidad, y revisar el apilamiento en las trazas crudas de las tomas con fuente.

6. La corrida de 10 % NaCl confirma el diagnóstico: en la simulación la sal alarga mucho la cola de carga, y en el experimento casi no la cambia; lo que sí crece con la sal es la tasa del exceso.

Archivos

- `scripts/procesar_montaje.py`: corrida (4 partes) → `resultados/eventos_<medio>.npz`.
- `scripts/analizar_montaje.py`: respuesta por componente, modelo de 5 min, figura 1.
- `scripts/calibrar_vem.py`: calibración con muones (`calibracion_vem.json`, figura 2).

- `scripts/calibracion_por_consistencia.py`: figura 5.
- `scripts/comparar_con_calibracion_vem.py`: bandas, exceso frente a MEIGA (figuras 3 y 4).
- `scripts/ajuste_factor_comun.py`: ajuste de factores comunes (figura 7).
- `scripts/ajuste_factor_comun_campana1.py`: factores comunes con las corridas de la Campaña 1 (figuras 8 y 9).
- `scripts/comparacion_metodo_cuaderno.py`: reproducción del método de los cuadernos (figura 6).
- `scripts/tablas_informe.py`: tablas de este informe a partir de los JSON.
- `Analisis-montaje-MEIGA.ipynb`: cuaderno que ejecuta todo y muestra los resultados.